เอกสารประกอบการสอน

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

อ. พิชัย จอดพิมาย

pichai.j@cpc.ac.th · ห้อง 970

แนะนำรายวิชา

แนะนำรายวิชา

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เมื่อจบรายวิชานี้ นักศึกษาจะ

01

เข้าใจทฤษฎีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์

02

สามารถพัฒนางานวิจัยทางคอมพิวเตอร์ได้

แนะนำรายวิชา

จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

การเรียนในห้องเรียน

2 ชั่วโมง / สัปดาห์

รวม **30 ชั่วโมง** ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง

5 ชั่วโมง / สัปดาห์

รวม **75 ชั่วโมง** ต่อภาคการศึกษา

แนะนำรายวิชา

แผนการสอน 17 สัปดาห์

สัปดาห์ 1	บทที่ 1 แนะนำการวิจัย
สัปดาห์ 2	บทที่ 2 การสืบค้นข้อมูลและงานวิจัย
สัปดาห์ 3–4	บทที่ 3 การเขียนรายงานวิจัย
สัปดาห์ 5	บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
สัปดาห์ 6	บทที่ 5 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
สัปดาห์ 7–8	**สอบข้อเสนอโครงงานวิจัย**
สัปดาห์ 9	**สอบกลางภาค**
สัปดาห์ 10–12	รายงานความก้าวหน้า
สัปดาห์ 13–14	**นำเสนองานวิจัย**
สัปดาห์ 15–16	**ปรับปรุงและส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์**
สัปดาห์ 17	**สอบปลายภาค**

แนะนำรายวิชา

การวัดผล

10%

การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ความสนใจในชั้นเรียน และความประพฤติ

20%

การอภิปรายงานวิจัยของนักวิจัยอื่น

20%

การนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย

50%

การนำเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แนะนำรายวิชา

เกณฑ์การให้เกรด

A	B+	B	C+	C	D+	D	F
80–100	75–79	70–74	65–69	60–64	55–59	50–54	0–49

บทที่ 1

แนะนำการวิจัย

1.1 นิยามของการวิจัย

1.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1.3 คุณลักษณะของงานวิจัย

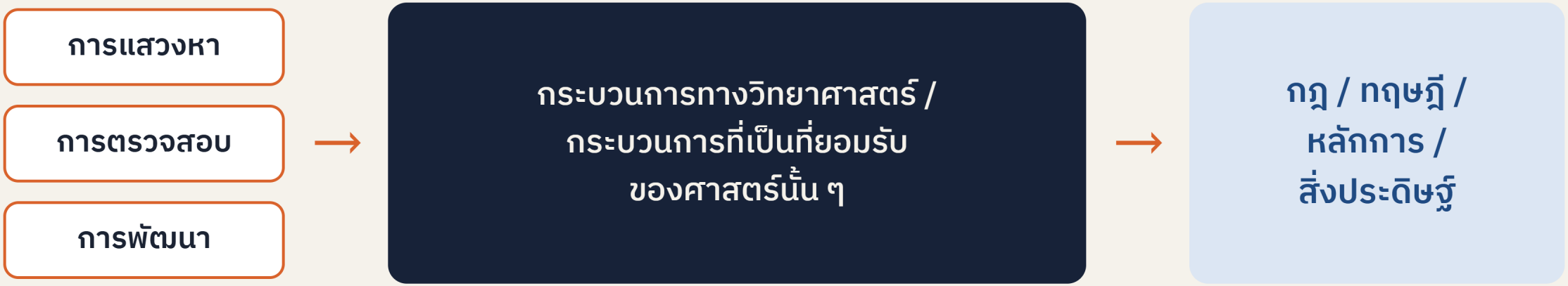
1.4 กระบวนการวิจัย

1.5 รูปแบบของการวิจัย

1.6 ประเภทของงานวิจัย

1.1 นิยามของการวิจัย

การวิจัย หมายถึง การ**แสวงหา ตรวจสอบ หรือพัฒนา** ความจริง ความรู้ ทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้**กระบวนการทางวิทยาศาสตร์** หรือวิธีการอันเป็นที่ยอมรับของศาสตร์สาขานั้น ๆ



1.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1 · สร้างความเข้าใจ
Understanding

PM 2.5
อะไรคือสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5

น้ำท่วม
อะไรคือสาเหตุของการเกิดน้ำท่วม

2 · ทำนาย
Prediction

PM 2.5
ทำนายปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5

น้ำท่วม
ทำนายปริมาณน้ำท่วม

3 · การควบคุม
Control

PM 2.5
หาวิธีควบคุมไม่ให้ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน

น้ำท่วม
หาวิธีควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วม

1.3 คุณลักษณะของงานวิจัย

Systematic	ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
Empirical	แสวงหา ตรวจสอบ หรือพัฒนา โดยใช้หลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
Without bias	ดำเนินงานโดยปราศจากอคติ
Verifiable	ทำซ้ำได้ และต้องได้ผลเท่าเดิมหรือใกล้เคียง
Original	เป็นผลงานที่มีความใหม่

1.4 กระบวนการวิจัย (ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์)

ขั้น	กระบวนการ	ตัวอย่าง: ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
1	**ระบุปัญหาวิจัย**	ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
2	**ตั้งสมมติฐาน (คาดเดาข้อสรุปไว้ล่วงหน้า)**	การเผาไหม้ของโรงงานและรถยนต์เป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5
3	**เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐาน**	เก็บข้อมูล (สัมภาษณ์ แบบสอบถาม สังเกต สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย) → วิเคราะห์ตัวแปรต้น–ตัวแปรตาม → ทดสอบสมมติฐาน
4	**สรุปผลการวิจัย (สมมติฐานถูกต้องหรือผิดพลาด)**	บรรยายผลที่ได้รับและสรุปผลการวิจัย

1.5 รูปแบบของการวิจัย

รูปแบบการวิจัยที่นิยมใช้ มองได้จาก 4 มิติ

1 · วิธีวิทยาการวิจัย
Research Methodology

แบบทำการทดลอง (Experimental)
ดำเนินการทดลอง วัดผล และสรุปผลการทดลอง

แบบไม่ทำการทดลอง (Non-experimental)
เชิงประวัติศาสตร์ (Historical)
เชิงสำรวจ (Survey)
การทดลองทางความคิด (Thought)

2 · กระบวนทัศน์การวิจัย
Research Paradigm

เชิงปริมาณ (Quantitative)
เกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ

เชิงคุณภาพ (Qualitative)
สำรวจความคิดเห็น
สัมภาษณ์เชิงลึก

3 · การเก็บรวบรวมข้อมูล
Data Collection Aspect

ภาคตัดขวาง (Cross-sectional)
ศึกษาในระยะสั้น เก็บข้อมูลครั้งเดียว

ระยะยาว (Longitudinal)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลหลายครั้ง

4 · กรอบเวลาวิจัย
Research Period

การศึกษาอนาคต (Prospective)
ศึกษาสาเหตุก่อน แล้วติดตามเพื่อหาข้อสรุป

การศึกษาย้อนอดีต (Retrospective)
ศึกษาผลก่อน แล้วสืบย้อนไปหาสาเหตุ

การศึกษาแบบผสม (Prospective-Retrospective)
นำข้อมูลในอดีตมาตั้งต้น แล้วติดตามเก็บข้อมูลต่อเนื่องไปข้างหน้าในอนาคต

1.6 ประเภทของงานวิจัย

ประเภทงานวิจัย	นำเสนอ / เผยแพร่ที่	ความยาวเนื้อหา
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Proceeding	งานประชุมวิชาการ (Academic Conference)	**4–10 หน้า**
บทความวิจัย Article	วารสารวิชาการ (Academic Journal)	**10–20 หน้า**
รายงานวิจัย Research Report	หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย	**มากกว่าบทความวิจัย**
วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ Thesis / Dissertation	คณะกรรมการหลักสูตร	**ใกล้เคียงกับรายงานวิจัย**

แบบฝึกหัดและโครงงาน

งานที่ 1 · รายบุคคล

20 คะแนน

- อ่านบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
- สรุปเป็น PowerPoint 10–15 หน้า
- อภิปรายหน้าชั้นเรียน คนละ 10–15 นาที
- ตอบคำถามอย่างน้อย 2 คำถาม จากนักศึกษาหรืออาจารย์ที่นั่งฟัง

อภิปรายสัปดาห์ที่ 3–6

งานที่ 2 · กลุ่มละ 2 คน

70 คะแนน

ทำงานวิจัยกลุ่มละ 1 ชิ้น นำเสนอ 2 ครั้ง

ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) สัปดาห์ที่ 7–8	**20**
เล่มวิจัย (Research Paper) สัปดาห์ที่ 13–14	**50**